PRUEBA DE MATEMÁTICA

Versión E — Periodo APE

UTU — Arroyo Seco | Matemática — 9.º EBI

Nombre completo: _____ **Grupo:** _____

Fecha: _____

Instrucciones: Mostrá el procedimiento en todos los ejercicios. Se valora el orden y la claridad.

EJERCICIO 1 · Notación científica

a) Expresá en notación científica:
$0{,}000\,000\,000\,450$ m = _____ $\times 10^{\text{——}}$

b) Calculá y expresá el resultado en notación científica:
$\left(6 \times 10^{-4}\right) \times \left(5 \times 10^{7}\right) =$

EJERCICIO 2 · Binomios y productos notables

a) Completá los términos faltantes:

$$(3x + ____)^2 = _____ + _____ + 16$$

b) Aplicá la propiedad distributiva:

I) $5x(x^2 - x + 2) =$

II) $(x - 2)(4x + 3) =$

EJERCICIO 3 · Porcentajes

a) Compré un televisor a \$36 600 con el 22 % de IVA incluido. Sin IVA, ¿cuánto cuesta?

---

b) Calculá el interés simple producido por \$10 000 al 9 % anual durante 2 años.

EJERCICIO 4 · Ecuaciones

a) Resolvé: $2(x + 3) + 5x = 3(2x - 1) + 10$

---

b) Resolvé: $x^2 - 6x + 8 = 0$

EJERCICIO 5 · Funciones lineales

Para $f(x) = -x + 6$:

a) Completá la tabla.

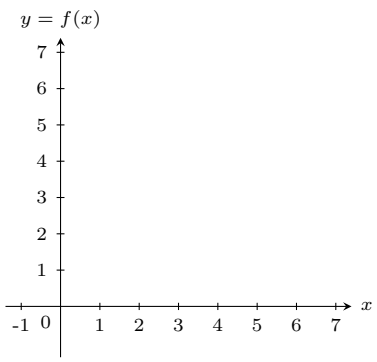
b) Representá gráficamente $f(x)$ en los ejes.

c) Indicá el signo de $f(x)$ en el esquema.

x	$f(x)$
0	
	0
	4

Signo de $f(x)$:





Trabajá con orden y claridad. Se valora el procedimiento además del resultado.

SOLUCIONARIO

Prueba de Matemática — Versión E — 9.º EBI | Uso docente

Ejercicio 1 — Notación científica

a) $0{,}000\,000\,000\,450 = 4{,}5 \times 10^{-10}$ (la coma se corre 10 lugares a la derecha).

b) $(6 \times 10^{-4})(5 \times 10^{7}) = 30 \times 10^{3} = 3 \times 10^{4}$.

Ejercicio 2 — Binomios y productos notables

a) $(3x+4)^2 = 9x^2 + 24x + 16$. Los términos que faltan son 4, $9x^2$ y $24x$.

b) I) $5x(x^2 - x + 2) = 5x^3 - 5x^2 + 10x$.

II) $(x-2)(4x+3) = 4x^2 + 3x - 8x - 6 = 4x^2 - 5x - 6$.

Ejercicio 3 — Porcentajes

a) $\dfrac{36\,600}{1{,}22} = 30\,000$. Respuesta: \$30 000.

b) $I = 10\,000 \cdot 0{,}09 \cdot 2 = 1800$. Respuesta: \$1800.

Ejercicio 4 — Ecuaciones

a)

$$\begin{aligned} 2(x+3) + 5x &= 3(2x-1) + 10 \\ 2x + 6 + 5x &= 6x - 3 + 10 \\ 7x + 6 &= 6x + 7 \\ 7x - 6x &= 7 - 6 \\ x &= 1. \end{aligned}$$

b)

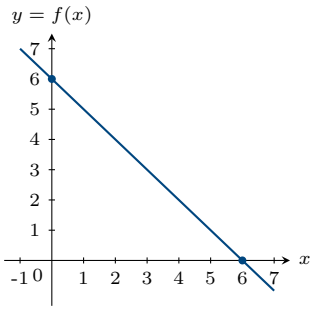
$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 8 &= 0 \\ (x-2)(x-4) &= 0 \\ x - 2 = 0 \quad &\text{o} \quad x - 4 = 0 \\ x = 2 \quad &\text{o} \quad x = 4. \end{aligned}$$

Ejercicio 5 — Funciones lineales

Para $f(x) = -x + 6$:

- Tabla:
  - Para $x = 0$, se evalúa en la expresión: $f(0) = -(0) + 6 = 6$.
  - Para $f(x) = 0$, se plantea la ecuación: $-x + 6 = 0 \Rightarrow -x = -6 \Rightarrow x = 6$.
  - Para $f(x) = 4$, se plantea la ecuación: $-x + 6 = 4 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow x = 2$.
- Gráfica: recta que pasa por $(6, 0)$ y $(0, 6)$.
- Signo de $f(x)$:





Fin del solucionario.